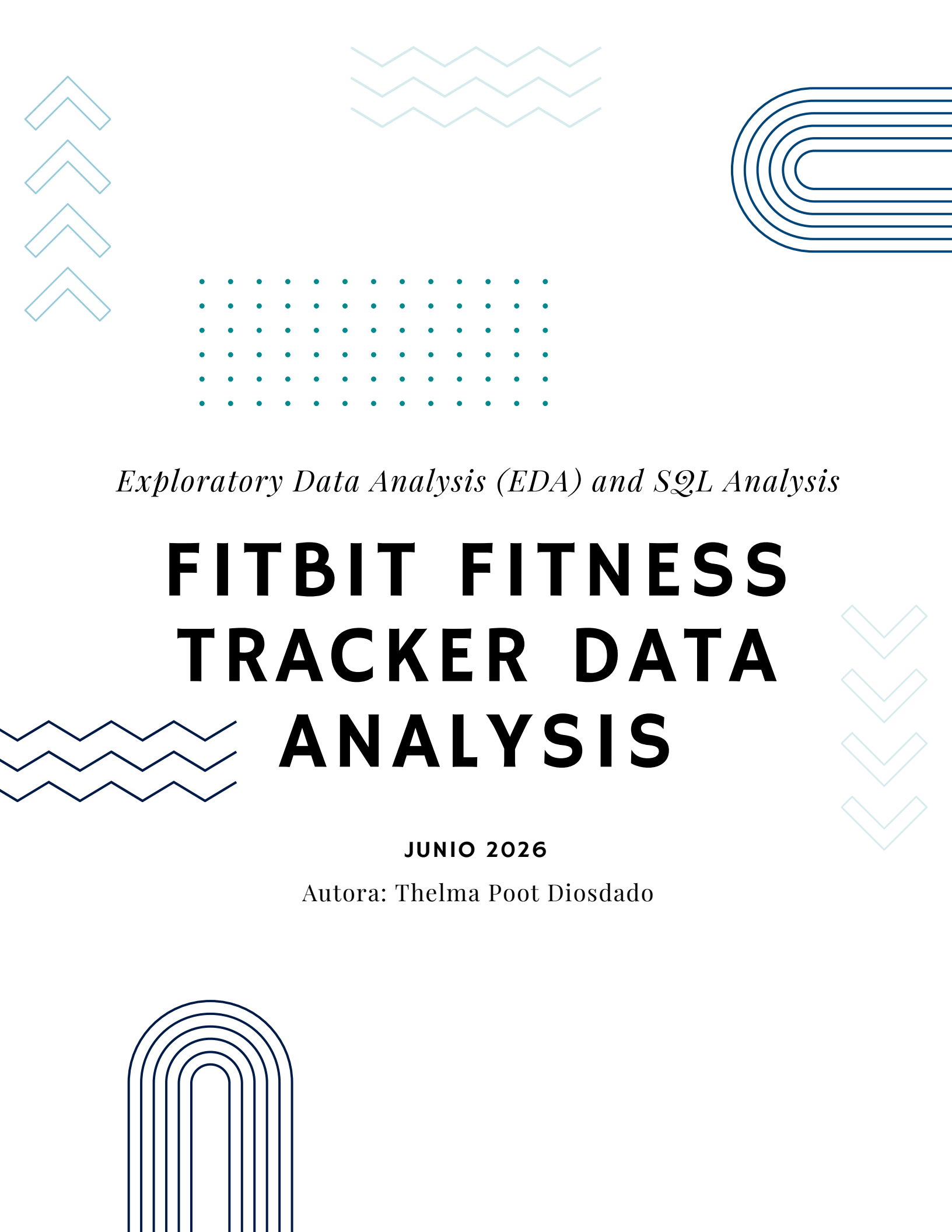




Exploratory Data Analysis (EDA) and SQL Analysis

FITBIT FITNESS TRACKER DATA ANALYSIS

JUNIO 2026

Autora: Thelma Poot Diosdado



INDICE

1. Objetivo del proyecto

1.1 Objetivos particulares

2. Preparación de datos

2.1 Descripción del conjunto de datos

2.2 Limpieza de datos

2.3 Integración de datos

2.4 Variable finales utilizadas

2.5 Consideraciones de los datos

3. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

3.1 Estadísticas descriptivas

3.2 Distribución de la actividad física

3.3 Distribución de la duración del sueño

3.4 Relaciones entre variables

4. Dashboard Interactivo

4.1 Dashboard interactivo

4.2 Indicadores clave (KPIs)

4.3 Gráficas principales

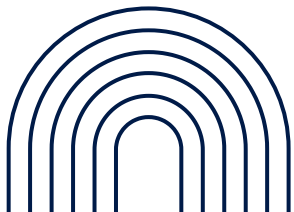
4.4 Resumen de los Principales hallazgos del Dashboard

4.5 Capturas del dashboard

5. Conclusiones y recomendaciones

5.1 Conclusiones

5.2 Recomendaciones



I. OBJETIVO DEL PROYECTO



Analizar los patrones de actividad física y sueño registrados por usuarios de dispositivos Fitbit mediante técnicas de preparación de datos, análisis exploratorio, consultas SQL, programación en Python y visualización de datos, con el fin de identificar relaciones entre la actividad diaria, el gasto calórico y los hábitos de descanso, así como comunicar los hallazgos a través de un dashboard interactivo y un reporte técnico.

I.1 OBJETIVOS PARTICULARES

- Limpiar y preparar los datos para garantizar la calidad y consistencia de la información.
- Integrar los diferentes archivos del conjunto de datos en una única tabla de análisis.
- Realizar un análisis exploratorio de las principales variables relacionadas con la actividad física y el sueño.
- Identificar relaciones entre el número de pasos, las calorías quemadas, el tiempo sedentario y la duración del sueño mediante técnicas estadísticas y visualizaciones.
- Utilizar SQL para responder preguntas de negocio relacionadas con los hábitos y comportamientos de los usuarios.
- Aplicar Python para generar estadísticas descriptivas, análisis de correlación y visualizaciones complementarias.
- Diseñar un dashboard interactivo en Looker Studio para comunicar de manera clara los principales indicadores y hallazgos del análisis.
- Elaborar un reporte técnico que integre la metodología empleada, los resultados obtenidos y las principales conclusiones del estudio.





2. PREPARACIÓN DE DATOS

2.1 DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS

El análisis se realizó utilizando el conjunto de datos FitBit Fitness Tracker Data, disponible públicamente en Kaggle. Este conjunto contiene información recopilada mediante dispositivos Fitbit de 33 usuarios, registrando métricas relacionadas con actividad física diaria, gasto calórico, intensidad del ejercicio y patrones de sueño durante el periodo comprendido entre marzo y abril de 2016.

Para este proyecto se seleccionaron las tablas correspondientes a la actividad diaria y al registro del sueño, las cuales fueron integradas mediante un identificador único de usuario y la fecha del registro para construir una tabla maestra (master_table).

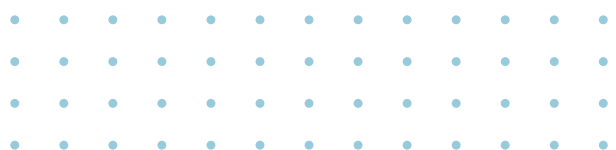
2.2 LIMPIEZA DE DATOS

- Verificación de valores nulos.
- Verificación de tipos de datos.
- Conversión de fechas.
- Revisión de registros duplicados.

Se realizó una revisión inicial de la calidad de los datos mediante la identificación de valores nulos, registros duplicados y tipos de datos incorrectos.

Posteriormente, la variable ActivityDate fue convertida al formato de fecha (datetime) para facilitar el análisis temporal de la información.

Asimismo, se verificó que las variables numéricas relacionadas con actividad física y sueño estuvieran correctamente definidas para su posterior análisis estadístico.





2.3 INTEGRACIÓN DE LOS DATOS

Debido a que la información se encontraba distribuida en diferentes archivos, fue necesario integrar los datos en una única tabla de análisis.

Para ello, se creó una llave de unión (Key) mediante la concatenación del identificador del usuario (Id) y la fecha de registro (ActivityDate).

Posteriormente, se realizó un LEFT JOIN utilizando SQL, obteniendo la tabla final denominada master_table, la cual contiene las variables necesarias para el análisis de actividad física y sueño.

2.4 VARIABLES FINALES UTILIZADAS

Variable	Descripción
ID	Identificador único del usuario
ActivityDate	Fecha del registro
TotalSteps	Número total de pasos diarios
Calories	Calorías quemadas durante el día
VeryActiveMinutes	Minutos de actividad física intensa
SedentaryMinutes	Minutos de comportamiento sedentario
TotalMinutesAsleep	Minutos totales de sueño
TotalTimeInBed	Tiempo total que el usuario permaneció en la cama

Fuente:
Dataset: Fitbit Fitness Tracker Data
Proveedor: Kaggle





2.5 CONSIDERACIONES DE LOS DATOS

Durante la exploración de los datos se identificó que una gran cantidad de registros presentaban valores de cero en la variable TotalMinutesAsleep.

Por esta razón, para ciertos análisis relacionados con la duración del sueño se trabajó con un subconjunto de datos que excluye dichos registros, permitiendo obtener resultados más representativos sobre los hábitos de descanso de los usuarios.

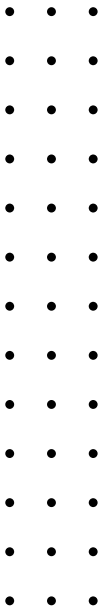
3.ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS (EDA)

3.1 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Los usuarios registran, en promedio, 7,638 pasos diarios y queman aproximadamente 2,304 calorías por día. En los registros válidos de sueño, la duración promedio es de 415.88 minutos, equivalente a aproximadamente 6.9 horas por noche.

Variable	Promedio
TotalSteps	7,637.91
Calories	2,303.60
TotalMinutesAsleep*	415.88
SedentaryMinutes	991.21

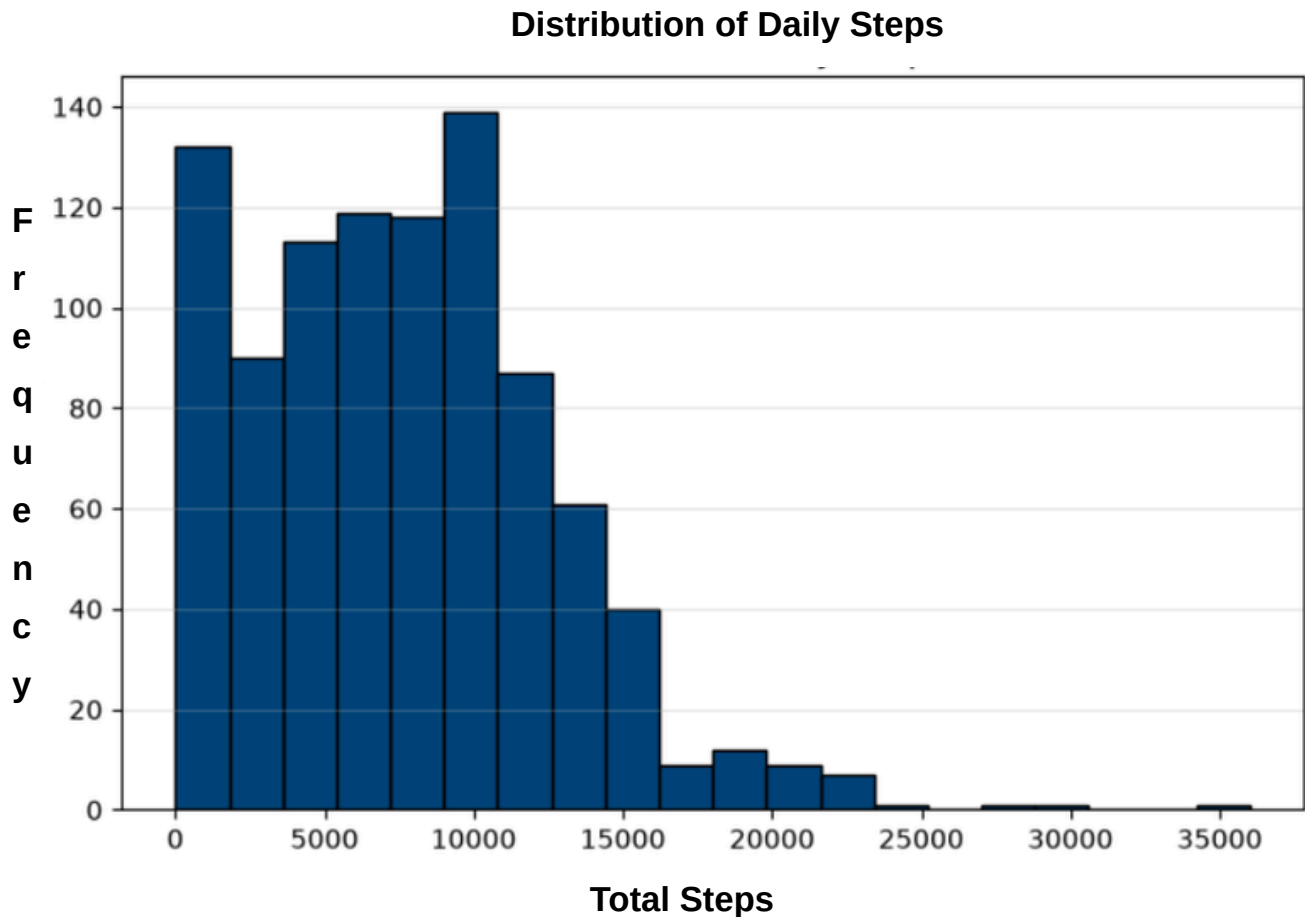
*Considerando únicamente los registros con sueño válido.



3.2 DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Gráfica 1

Histograma de TotalSteps.

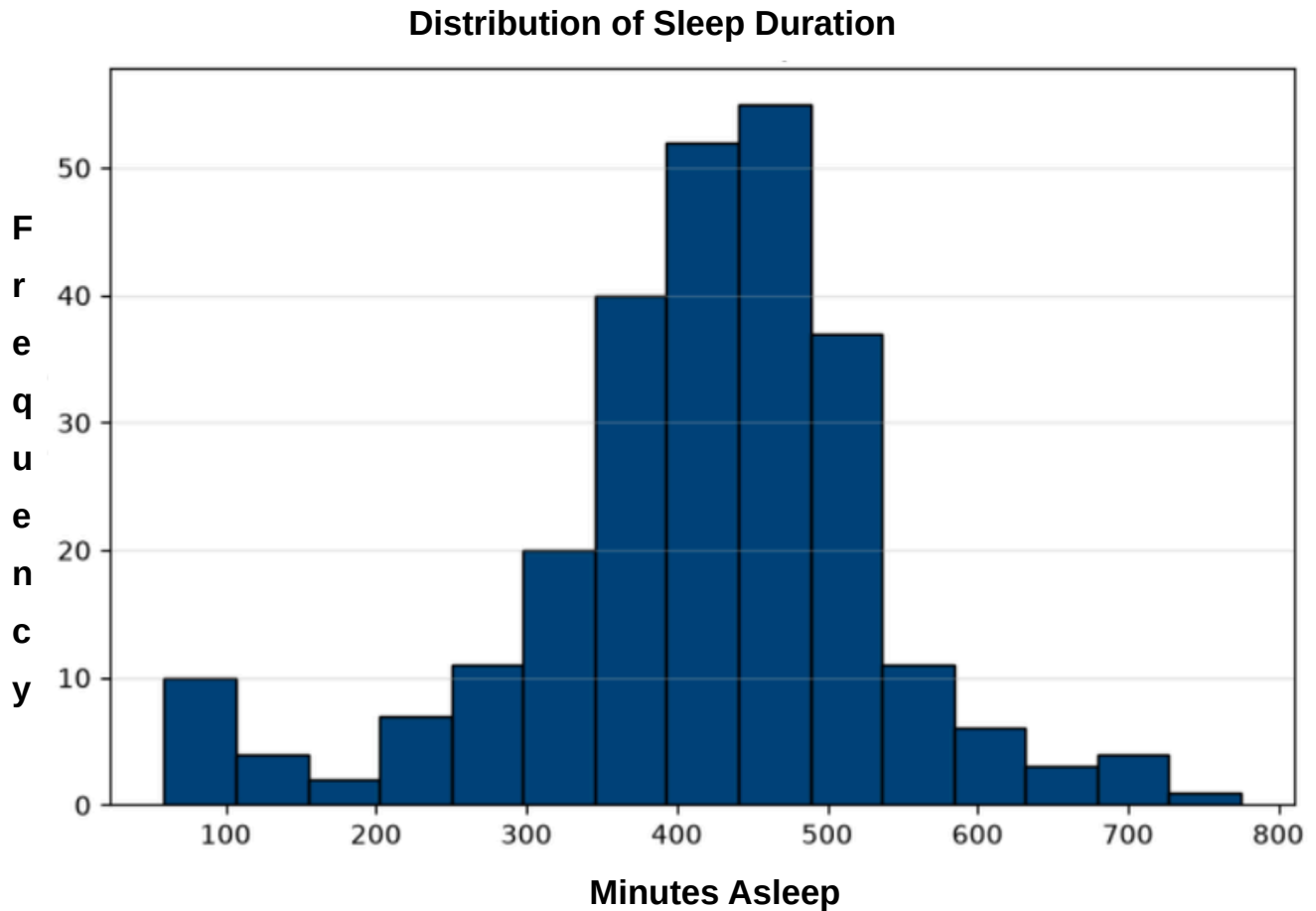


La distribución de pasos diarios muestra que la mayoría de los usuarios registran entre 4,000 y 12,000 pasos por día, lo que sugiere niveles de actividad física moderados dentro de la muestra analizada.

3.3 DISTRIBUCIÓN DE LA DURACIÓN DEL SUEÑO

Gráfica 2

Histograma de TotalMinutesAsleep (sin los ceros)

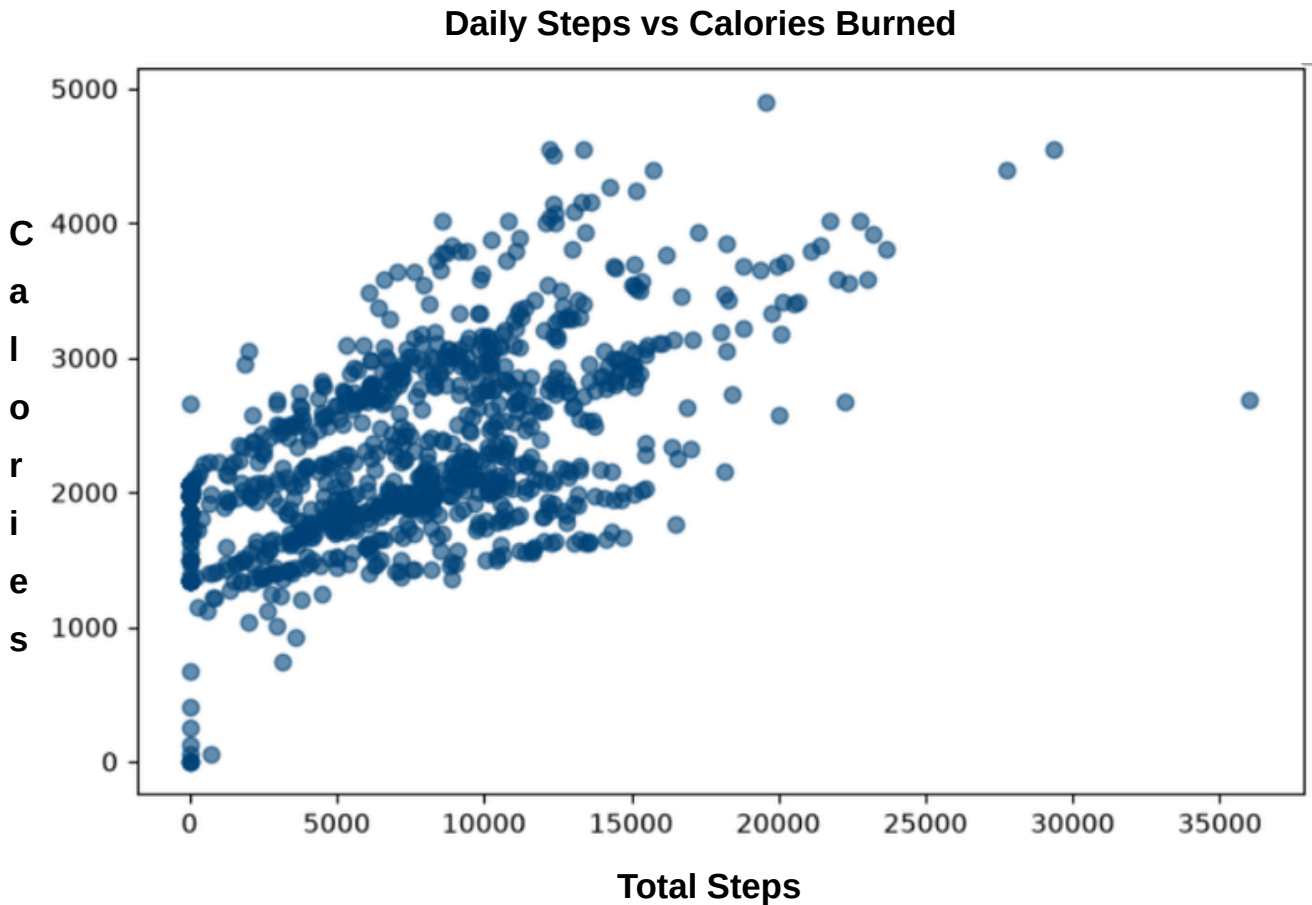


La duración del sueño se concentra principalmente entre 400 y 500 minutos por noche, equivalentes a aproximadamente entre 6.5 y 8.5 horas de sueño.

3.4 RELACIONES ENTRE VARIABLES

Gráfica 3

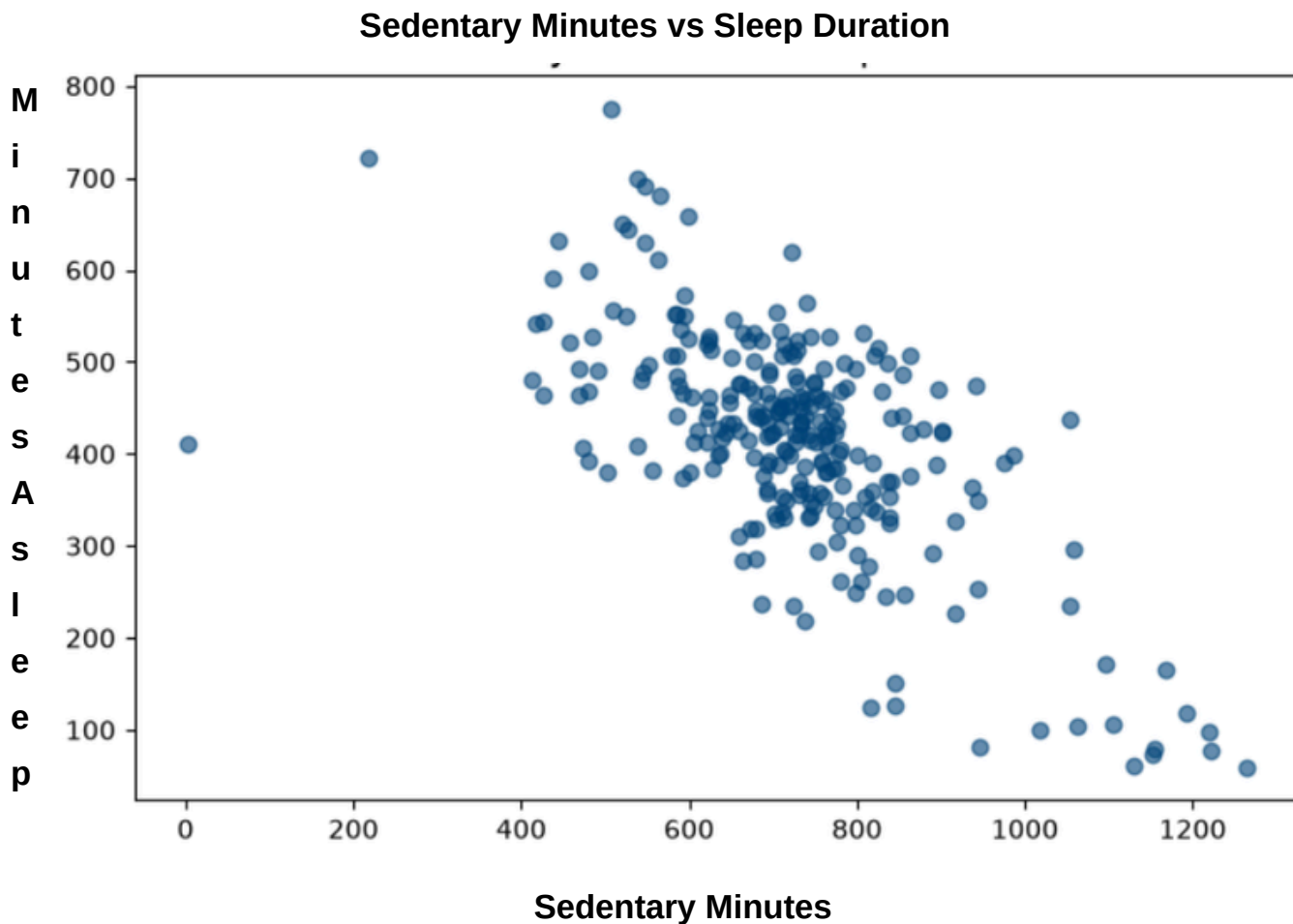
Dispersión: TotalSteps vs Calories.



La gráfica de dispersión muestra una relación positiva entre el número de pasos diarios y las calorías quemadas. Sin embargo, usuarios con cantidades similares de pasos pueden presentar diferentes niveles de gasto calórico, lo que sugiere la influencia de otros factores.

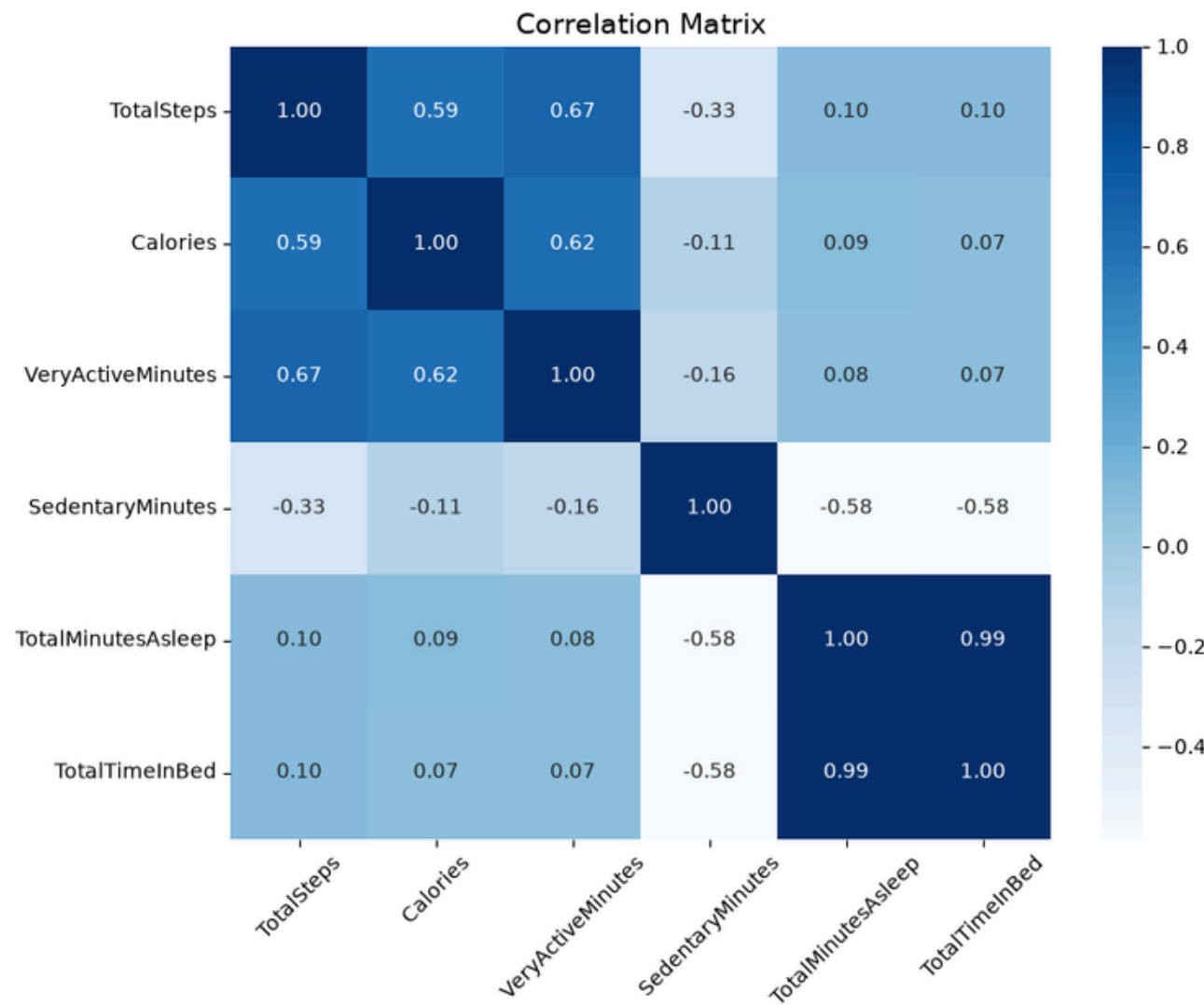
Gráfica 4

Dispersión: SedentaryMinutes vs TotalMinutesAsleep.



No se observa una relación lineal fuerte entre el tiempo sedentario y la duración del sueño. Sin embargo, los usuarios con mayores niveles de sedentarismo tienden a concentrarse en un rango de sueño de aproximadamente 400 a 500 minutos.

Gráfica 5
Matriz de correlación.



El análisis de correlación confirma una asociación positiva moderada entre los pasos diarios y las calorías quemadas, así como una relación casi perfecta entre la duración del sueño y el tiempo total en cama.

Variable	Correlación
TotalSteps - Calories	0.59
TotalSteps - VeryActiveMinutes	0.67
SedentaryMinutes - TotalMinutesAsleep	-0.58
TotalMinutesAsleep - TotalTimeInBed	0.99

4. DASHBOARD INTERACTIVO

4.1 DASHBOARD INTERACTIVO

Se desarrolló un dashboard interactivo en Looker Studio con el propósito de visualizar de manera dinámica los patrones de actividad física y sueño de los usuarios de Fitbit. El dashboard permite explorar indicadores clave de desempeño (KPIs), relaciones entre variables y distribuciones de comportamiento mediante filtros interactivos.

4.2 INDICADORES CLAVE (KPIs)

Indicadores	Valor promedio
Average Daily Steps	7,637.91 pasos
Average Daily Calories	2,304 calorías
Average Sleep Duration	415.88 minutos
Average Very Active Minutes	21 minutos
Average Sedentary Minutes	991 minutos

Explicación de los KPIs

- **Average Daily Steps**

Los usuarios registran en promedio 7,638 pasos diarios, lo que indica un nivel de actividad física moderado.

- **Average Daily Calories**

El gasto energético promedio es de aproximadamente 2,304 calorías por día.

- **Average Sleep Duration**

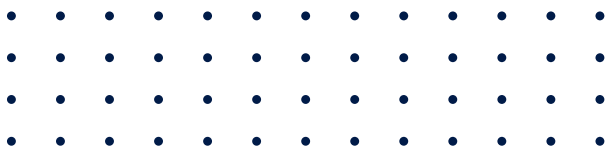
Los usuarios duermen en promedio 415.88 minutos, equivalentes a aproximadamente 6.9 horas por noche.

- **Average Very Active Minutes**

Los usuarios realizan en promedio 21 minutos diarios de actividad física intensa.

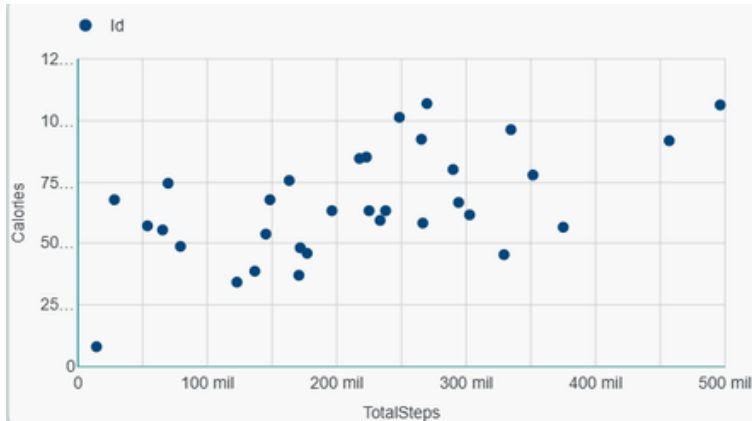
- **Average Sedentary Minutes**

Se observa un elevado nivel de sedentarismo, con aproximadamente 991 minutos diarios.



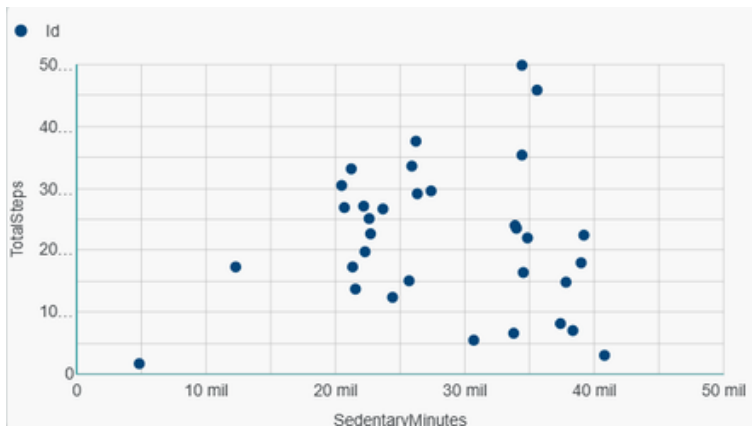
4.3 GRÁFICAS PRINCIPALES

Relationship Between Steps and Calories Burned



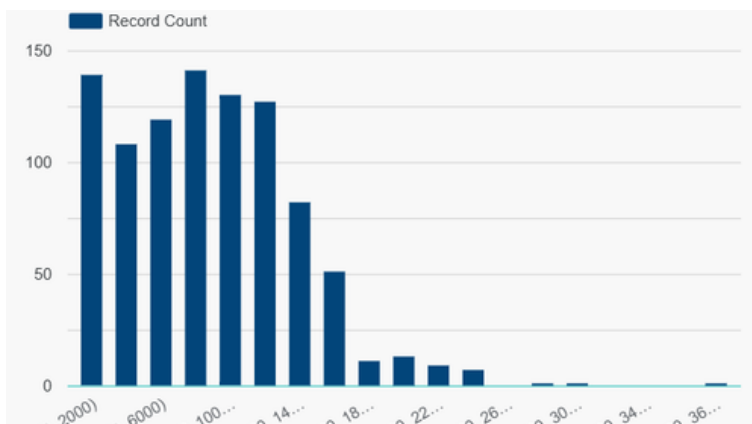
Se observa una tendencia positiva entre el número de pasos diarios y las calorías quemadas. Los usuarios que registran mayores niveles de actividad física tienden a presentar un mayor gasto energético.

Sedentary Time vs Daily Steps



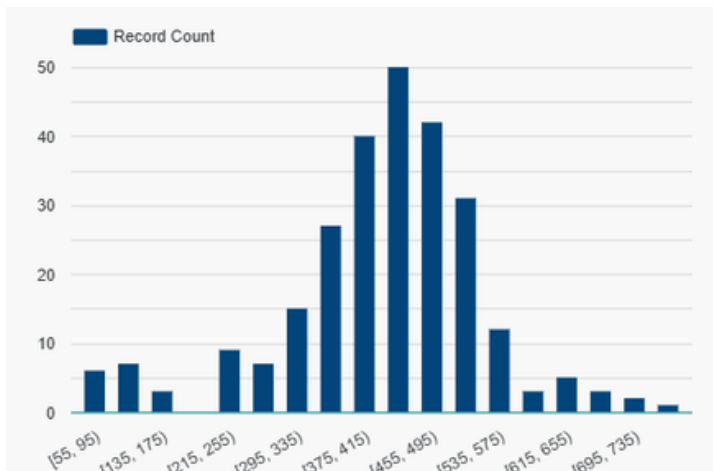
La relación entre los minutos sedentarios y los pasos diarios es negativa, sugiriendo que los usuarios más activos suelen pasar menos tiempo en actividades sedentarias.

Distribution of Total Steps



La mayor parte de los registros se concentra entre 4,000 y 12,000 pasos diarios, indicando que la mayoría de los usuarios mantiene un nivel de actividad física moderado.

Distribution of Sleep Duration



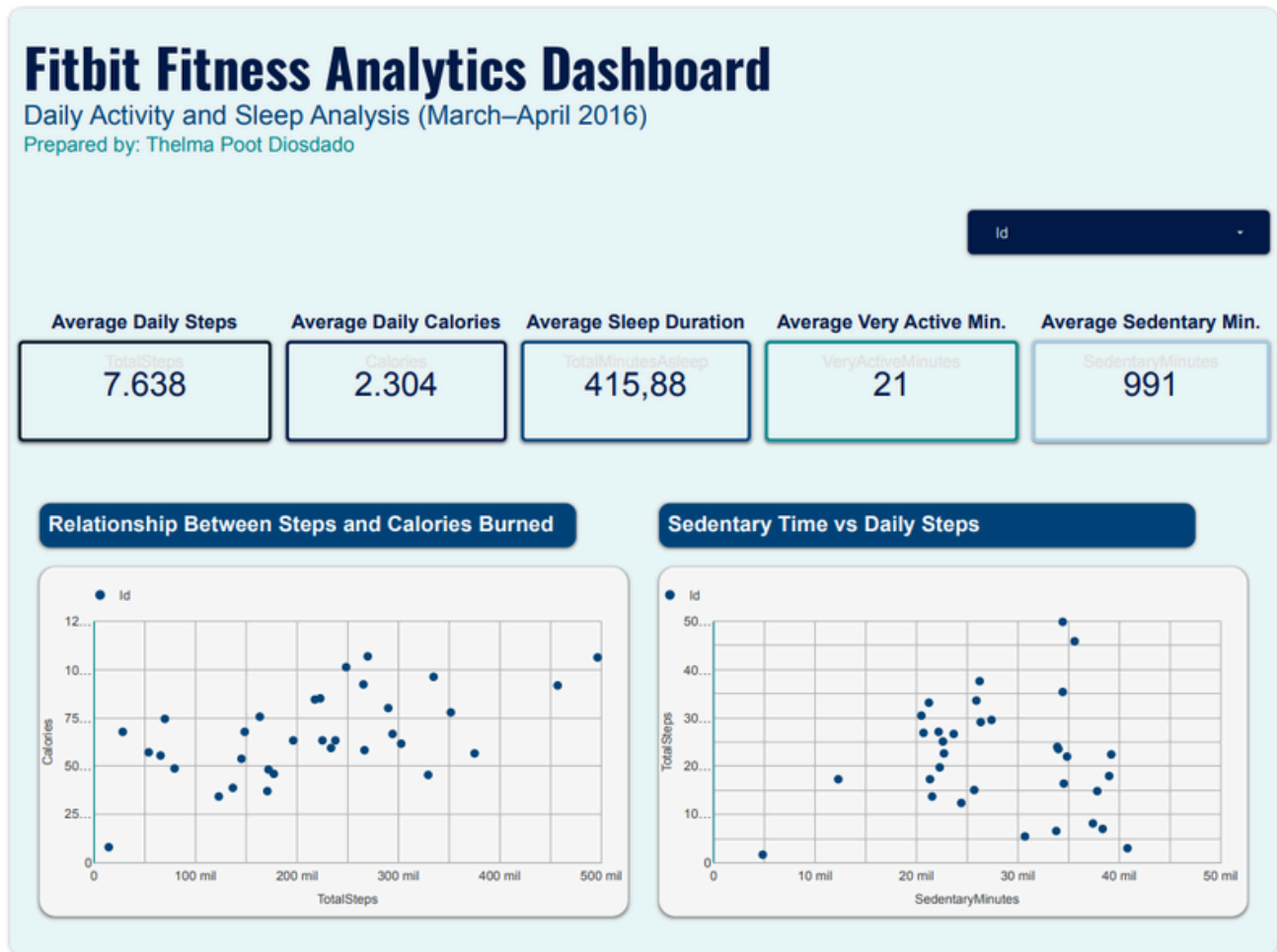
La distribución del sueño se concentra entre 400 y 500 minutos por noche (aproximadamente entre 6 y 8 horas), lo que coincide con las recomendaciones generales de descanso para adultos.

4.4 RESUMEN DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS DEL DASHBOARD

- La mayoría de los usuarios registran entre 4,000 y 12,000 pasos diarios.
- El sueño se concentra entre 6 y 8 horas por noche.
- Un mayor número de pasos está asociado con un mayor gasto calórico.
- Los usuarios presentan altos niveles de sedentarismo.
- La actividad física intensa no necesariamente se relaciona con una mayor duración del sueño.

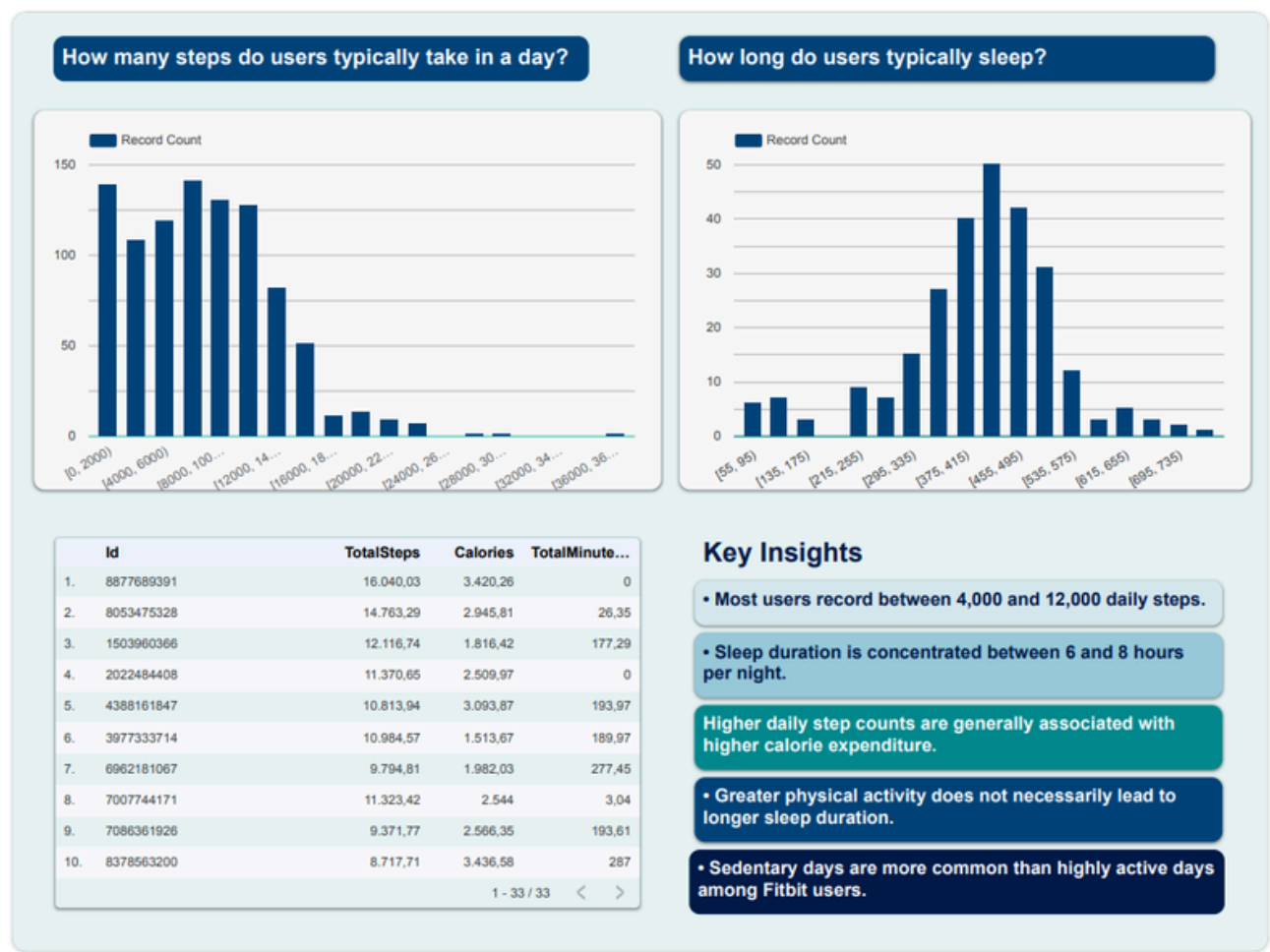
4.5 CAPTURAS DEL DASHBOARD

Dashboard general de indicadores y relaciones entre variables.



Dashboard interactivo que presenta los indicadores clave de desempeño (KPIs) y las relaciones entre actividad física, calorías y comportamiento sedentario.

Dashboard de distribuciones, usuarios destacados e insights principales.



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Conclusión 1

Los usuarios Fitbit presentan un nivel de actividad física moderado, registrando en promedio aproximadamente 7,638 pasos diarios.

Conclusión 2

La actividad física está asociada con un mayor gasto calórico, especialmente cuando aumentan los minutos de actividad intensa.

Conclusión 3

El comportamiento sedentario constituye una de las principales características de los usuarios analizados, alcanzando un promedio de más de 990 minutos diarios.

Conclusión 4

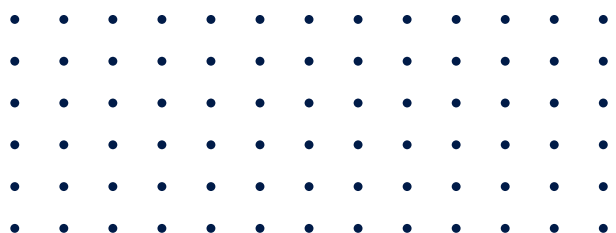
La duración del sueño se concentra alrededor de las 7 horas por noche, dentro de los valores recomendados para la población adulta.

Conclusión 5

El análisis de correlación indica que el tiempo sedentario podría influir negativamente en la calidad de los hábitos de descanso.

Conclusión General

La integración de SQL, Python y herramientas de visualización permitió identificar patrones relevantes de actividad física y sueño, demostrando cómo el análisis de datos puede generar información útil para comprender los hábitos de los usuarios y apoyar la toma de decisiones basada en datos



5.2 RECOMENDACIONES

Recomendación 1

Promover estrategias que incentiven el incremento de la actividad física diaria, especialmente en usuarios con altos niveles de sedentarismo.

Recomendación 2

Fomentar hábitos de sueño saludables mediante el monitoreo continuo del tiempo de descanso.

Recomendación 3

Implementar alertas o recordatorios que ayuden a reducir los periodos prolongados de inactividad.

Recomendación 4

Realizar análisis futuros incorporando más variables, como frecuencia cardíaca, edad o hábitos alimenticios, para obtener una comprensión más integral del bienestar de los usuarios.

5.3 LIMITACIONES DEL ESTUDIO

- La muestra es de solo 33 usuarios.
- El periodo de análisis es limitado.
- No se dispone de variables demográficas.

